

1. Engenharia de Requisitos

“Quando eu uso uma palavra’, disse Humpty Dumpty em um tom um tanto quanto insolente, ‘isso significa apenas aquilo que eu escolho que ela signifique – nem mais, nem menos’.”

Lewis Carroll Ao buscar maior conhecimento sobre determinado assunto, um dos primeiros passos é entender o que seu nome significa. Nesse sentido, este capítulo tem como objetivos: definir o que é a Engenharia de Requisitos, o porquê do termo “engenharia”, como ela se contextualiza dentro da Engenharia de Software e como se insere em um processo de desenvolvimento de software.

O trecho de “Alice no País do Espelho”, de Lewis Carroll, que abre este capítulo, já foi usado na discussão de questões de estado na Inglaterra e em mais de 250 decisões judiciais nos Estados Unidos.

Isso é relevante, pois, se todos agissem como Humpty Dumpty, seria a instalação do caos. Então, é necessário estabelecer o que as palavras significam (ou pelo menos dar início a esse processo).

A citação, além de cumprir o propósito de abrir o capítulo, é muito pertinente à produção da Engenharia de Requisitos (ER), como será abordado ao longo deste capítulo.

1.1. Definição de Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos pode ser definida como uma disciplina da Engenharia de Software que consiste no uso sistemático e repetitivo de

técnicas para cobrir atividades de obtenção, documentação e manutenção de um conjunto de requisitos para software que atendam aos objetivos de negócio e sejam de qualidade.

O que são esses objetivos de negócio e o que vem a ser qualidade de requisitos são assuntos que serão explorados no Capítulo 2.

1.2. Por que usar “engenharia” em Engenharia de Requisitos?

Um neologismo é a utilização de novas palavras, compostas a partir de outras que já existem (em um mesmo idioma ou não), ou a atribuição de novos significados (ou sentidos) a palavras que já existem. O mundo atual está cheio de neologismos, com os mais diferentes propósitos. Por exemplo, ao se procurar por uma alternativa à aquisição de um carro zero quilômetro, não se encontra um carro usado; e sim um “seminovo”. Ao ligar para a central de atendimento em busca de ajuda para resolver um problema, não se fala com uma atendente (isso, claro, quando se consegue falar com uma pessoa); e sim com uma “consultora em serviços de telefonia”.

Os exemplos anteriores buscam através de um novo nome valorizar o objeto discutido. Então cabe aqui a pergunta: seria o termo Engenharia de Requisitos uma tentativa de apropriar-se do prestígio de uma profissão (“a engenharia”) para valorizar o assunto, sem que isso esteja associado ao real significado da palavra “engenharia”?

Não se trata de uma avaliação legal, para efeitos do exercício profissional ou a constituição de empresas, trata-se de uma avaliação do significado em termos gerais. Para isso será usada uma definição do termo encontrada na Wikipédia (acesso em ago. 2015): *A engenharia é a ciência, a arte e a profissão de adquirir e de aplicar os conhecimentos matemáticos, técnicos e científicos na criação, aperfeiçoamento e implementação de utilidades, tais como materiais, estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas ou processos, que realizem uma determinada função ou objetivo.*

A Engenharia de Requisitos está intimamente ligada à aquisição e aplicação de conhecimento para a criação, o aperfeiçoamento e a implementação de

sistemas de informação.

Um complemento útil ao entendimento do que seja engenharia é uma definição de um processo geral para ela. O Museu de Ciências de Boston, nos Estados Unidos, desenvolveu o programa Engenharia é Elementar (*Engineering is Elementary*), que tem por objetivo motivar estudantes da primeira à oitava série a aplicar o que sabem sobre ciências e matemática. A Figura 1.1, adaptada deste programa, ilustra as cinco etapas desse processo, o ordenamento entre elas e a sua natureza cíclica.

A primeira etapa do processo é “pergunte” e busca identificar qual o problema, o que outros fizeram no sentido de resolvê-lo e quais as restrições que se aplicam. Em seguida, “imagine” quais são algumas soluções, pense em alternativas, escolha a melhor solução. Então, “planeje” desenhando um diagrama e preparando uma lista do que precisa; “crie” seguindo seu plano e teste os resultados. Por fim, “melhore” discutindo o que funciona, o que não funciona e o que poderia ser melhor, modifique o seu projeto para melhorá-lo e teste novamente.

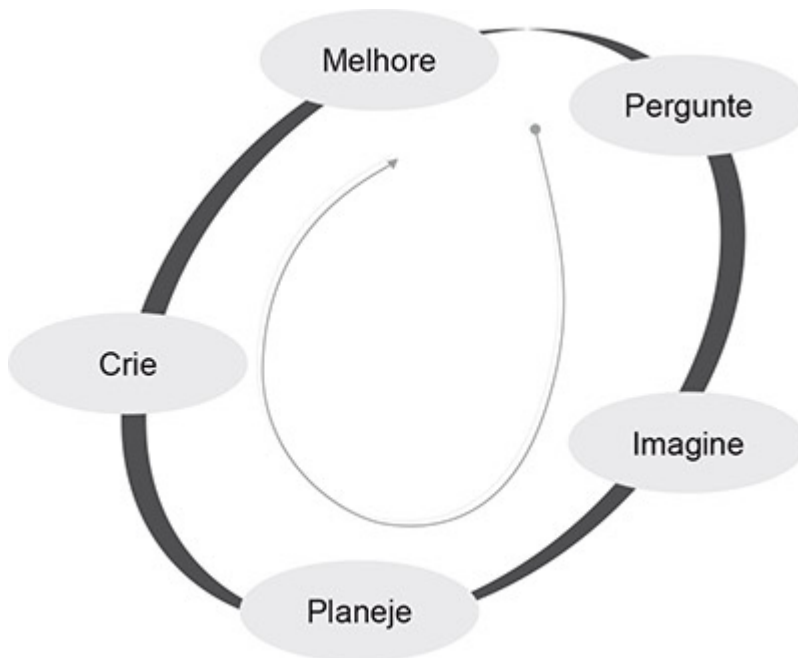


Figura 1.1. Um processo geral de engenharia explicado de forma simples para jovens.

A Engenharia de Requisitos está completamente alinhada a esse processo geral. Em um primeiro momento, pode-se pensar que ela se restringe apenas

às primeiras etapas presentes no processo; contudo, isso se revela falso quando se explora melhor um dos principais benefícios da Engenharia de Requisitos: habilitar o entendimento – de forma contínua – das necessidades do cliente para entregar uma solução que atenda aos seus objetivos de negócio, que são dinâmicos e mutáveis.

A Engenharia de Requisitos está inserida neste livro em um contexto onde os requisitos para o software estão contidos em uma solução mais abrangente que pode ter requisitos além dos requisitos para o software. Ainda assim, o foco deste livro concentra-se na aplicação da Engenharia de Requisitos para o desenvolvimento de software.

1.3. Engenharia de Requisitos como parte da Engenharia de Software

A Engenharia de Requisitos se insere no âmbito da engenharia de software, independentemente de qual a referência em sua definição. A ISO (2010) define a engenharia de software como: *(1) a aplicação sistemática de conhecimento tecnológico e científico, métodos e experiência ao projeto, implementação, teste e documentação de software; (2) a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada quantificável ao desenvolvimento, operação e manutenção de software; ou seja, a aplicação de engenharia ao software.*

Destaca-se a palavra “disciplinada” no sentido de que o conhecimento e as habilidades relativos às tarefas da engenharia de software são organizados em disciplinas ou áreas de conhecimento. Não há um consenso ou um referencial único sobre quais sejam essas disciplinas. Há modelos de referência que direta ou indiretamente cumprem esse papel – os mais relevantes, por exemplo, são: ➤

- o Processo Unificado da Rational/IBM (RUP); ➤

- o Corpo de Conhecimento da Engenharia de Software do IEEE (SWEBOK, acrônimo do inglês *Software Engineering Body of Knowledge*); ➤

as áreas de processo do modelo de maturidade CMMI (*Capability Maturity Model – Integration*) do SEI (*Software Engineering Institute*).

Se o processo unificado for usado como uma referência, uma disciplina é definida como um meio de criar categorias de atividades baseadas em similaridades de interesses e cooperação no esforço de trabalho. Nele, há dois grupos de disciplinas – as disciplinas de engenharia: ➤

Modelagem de negócio.



Engenharia de requisitos.



Análise e projeto.



Implementação.



Engenharia de testes.



Implantação.

E as disciplinas de apoio:



Gerência de configuração e mudança.



Gerência de projetos.



Ambiente.

No SWEBOK, são dez áreas de conhecimento (abreviadas como *KA* – *Knowledge Area*), onde a primeira é requisitos de software, conforme apresentado a seguir: ➤

Requisitos de software.



Projeto (*design*) de software.



Construção de software.



Testes de software.



Manutenção de software.



Gerência de configuração de software.



Gerência de engenharia de software.



Processo de engenharia de software.



Métodos e ferramentas de engenharia de software.



Qualidade de software.

Enquanto o RUP e o SWEBOK abordam a Engenharia de Requisitos como uma única disciplina ou área de conhecimento, no CMMI utiliza-se o termo “área de processo” e o tema é abordado em duas delas.

Uma área de processo é um agregado de práticas relacionadas que, quando implementadas de maneira coletiva, satisfazem um conjunto de objetivos considerados importantes para realização de melhorias.

A seguir são relacionadas as duas áreas de processo do CMMI diretamente associadas à Engenharia de Requisitos, conjuntamente com suas abreviaturas: ➤

Desenvolvimento de requisitos (RD – *Requirements Development*).



Gestão de requisitos (REQM – *Requirements Management*).

Não importa o referencial utilizado para definir a engenharia de software, o assunto requisitos é fundamento para todo o trabalho das demais disciplinas. E o trabalho descrito nesses modelos reflete um tipo de especialização funcional. Este trabalho especializado deve ser organizado por uma estratégia de desenvolvimento, como ilustrado na Figura 1.2, antes de poder entregar software funcionando.

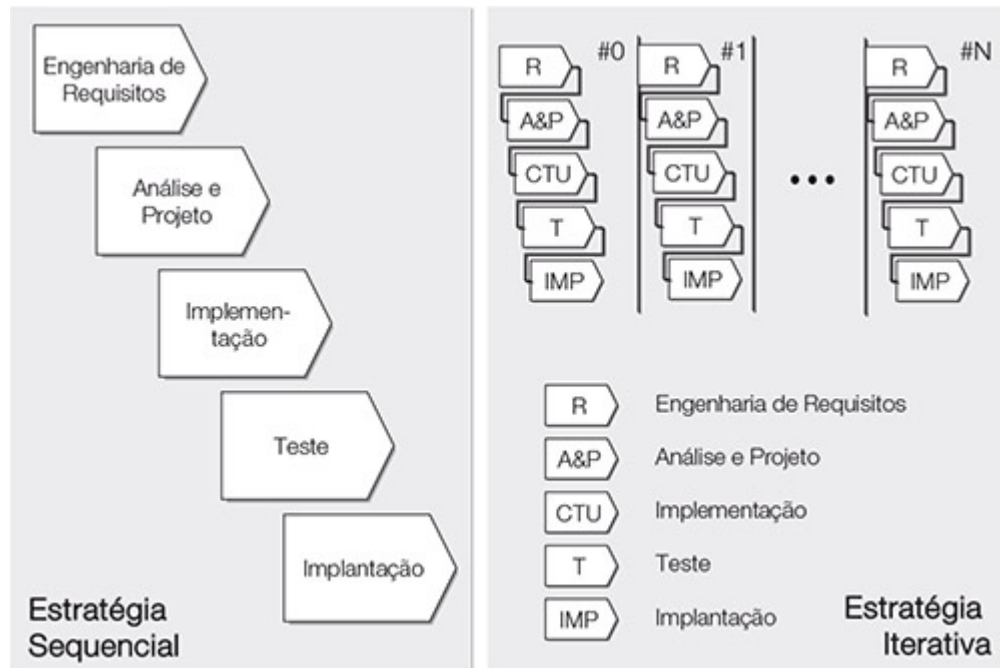


Figura 1.2. Diferentes estratégias de desenvolvimento organizam de diferentes maneiras o trabalho descrito nas disciplinas.

1.4. Engenharia de Requisitos em diferentes estratégias de desenvolvimento

Talvez a falta de conhecimento ou habilidade em usar adequadamente esses modelos de referência tenha conduzido a uma utilização equivocada destes em projetos reais, principalmente em organizações públicas ou empresas privadas de grande porte. Nessas organizações, é comum manter o desenvolvimento sob uma forte orientação ao planejamento e acomodar pouco espaço para a mudança, mesmo em cenários onde não há necessariamente uma grande complexidade técnica ou gerencial.

Isso fomenta um ciclo mais longo de retroalimentação entre a equipe de desenvolvimento e seus clientes. Dessa forma, a identificação e a correção de desvios acontecem quando passado muito tempo e investido mais trabalho que o necessário. Alguns desses desvios são consequências da duração excessiva de cada ciclo, o que potencializa que o desenvolvimento seja afetado por mudanças no ambiente de negócio. Outros desvios são

tratados como mudanças, quando na verdade são resultados de problemas de comunicação das mais diversas origens.

A Engenharia de Requisitos acaba sendo percebida como vilã nessa dinâmica, e muitos profissionais acabam por confundir o termo “requisito” com “documentação” (assunto explorado no Capítulo 2); ou, então, com uma fase de acompanhamento do progresso de projetos, tamanha a orientação ao planejamento.

Em termos práticos, acaba-se por determinar um ordenamento do trabalho muito próximo à estratégia sequencial, como ilustrado na Figura 1.3. Atribui-se ao padrão militar para o desenvolvimento de software do Departamento de Defesa dos Estados Unidos a popularização dessas estratégias como uma “cascata”, ainda que em seu segundo parágrafo afirme (DOD, 1985): *O desenvolvimento de software é em geral um processo iterativo, no qual uma iteração do ciclo de desenvolvimento de software acontece uma ou mais vezes ao longo de cada fase do ciclo de vida do sistema.*

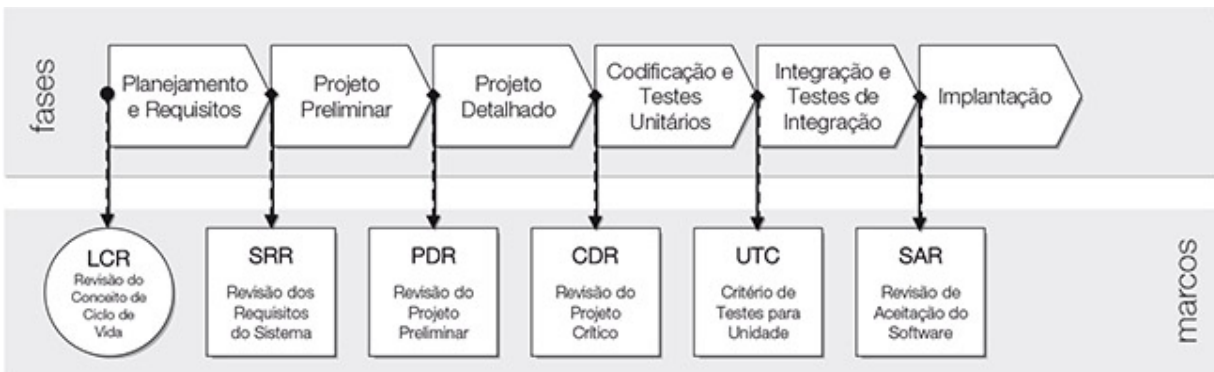


Figura 1.3. A estratégia sequencial para ordenamento do trabalho de desenvolvimento.

Limitar a atividade de Engenharia de Requisitos a uma única fase do projeto de desenvolvimento do software ou limitar o significado do termo “requisito” a apenas “documentação” é possível; porém, equivocado considerando as exigências e expectativas no mundo atual. Não é razoável nesse contexto desconsiderar as necessidades do cliente também como requisitos.

Essa visão (e implementação) equivocada dos modelos de referência citados levou a movimentos como o Manifesto Ágil e ao surgimento de propostas

como a *Extreme Programming* (XP) e o Scrum, por exemplo.

Organizar o trabalho espalhando as atividades de requisitos ao longo de todo o desenvolvimento produz melhores resultados. Colocar maior ênfase inicialmente no entendimento dos objetivos para o desenvolvimento e das suas restrições. Concomitantemente, explorar a abrangência do produto, especificando as principais atividades a serem informatizadas ou automatizadas. Neste caso, não se identificam todas as questões ou respondem-se àquelas já identificadas; já se sabe quais macrofunções serão tocadas pelo desenvolvimento; contudo, ainda não se sabe – especificamente – quais atividades em particular.

Em seguida e gradualmente, intercalam-se atividades da Engenharia de Requisitos na exploração da profundidade do produto, detalhando o seu comportamento esperado e preenchendo as lacunas deixadas anteriormente, com atividades de projeto, implementação e testes ao longo de ciclos curtos de desenvolvimento, por exemplo, de duas a quatro semanas.

A Figura 1.4 ilustra esse cenário com a inter-relação entre: ➤

- as fases de Iniciação, Elaboração, Construção e Transição utilizadas no planejamento e monitoramento do progresso, onde se deve avaliar a continuidade ou interrupção do desenvolvimento; ➤

- as iterações (ou ciclos), que incluem atividades das disciplinas/processos de Engenharia de Requisitos (R), Análise e Projeto (A&P), Implementação (CTU), Testes (T) e Implantação (IMP), realizadas em maior ou menor nível conforme o momento em que o desenvolvimento se encontra; e ➤

- os marcos com os objetivos de informação que devem ser alcançados para se considerar uma fase como concluída.

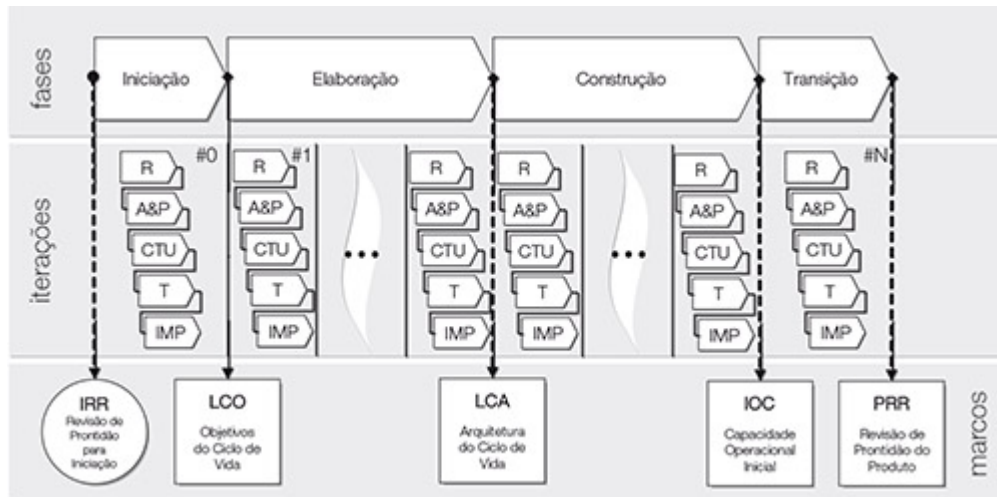


Figura 1.4. A estratégia iterativa para ordenamento do trabalho de desenvolvimento.

Algo que falta representar na Figura 1.4 é o maior ou menor nível de esforço relativo a cada disciplina. Por exemplo, a disciplina de Engenharia de Requisitos demanda mais esforço nas primeiras iterações, enquanto o oposto ocorre com atividades de implementação, onde basicamente é exercitada em alguma prova de conceito ou protótipo de itens com maior risco para o desenvolvimento.

Essa lacuna é preenchida pelo “gráfico das baleias”, que resume o processo unificado e apresentado na Figura 1.5. Esse apelido se dá pelo fato de as curvas de esforço de cada disciplina se assemelharem ao perfil de baleias.

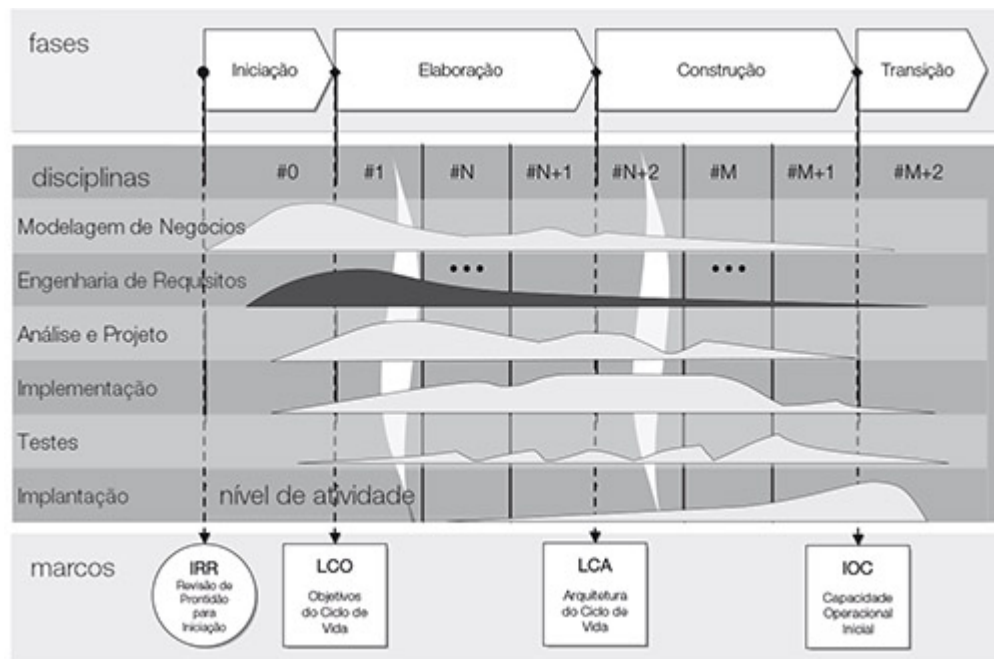


Figura 1.5. Comparativo do nível de esforço entre as disciplinas da engenharia de software.

Como foi observado na Figura 1.4, o desenvolvimento iterativo não pressupõe que todo trabalho de uma disciplina deve estar concluído para, só então, se trabalhar em outras disciplinas.

A fase de Iniciação, na maior parte das vezes, corresponde a um único ciclo. Nela, se consome em média 38% do esforço total investido em atividades da Engenharia de Requisitos.

É o tipo de atividade de maior concentração percentual quando comparado aos demais tipos de atividade necessários ao desenvolvimento. Estes, por exemplo, abordam decisões associadas à análise e ao projeto e implicam em alto risco para o desenvolvimento. O uso de uma nova tecnologia ou de níveis de serviço além dos usuais exige uma prova de conceito que requer trabalho de análise e projeto, implementação e testes.

Difícilmente algum código-fonte será entregue como parte de produto final nessa iteração #0. Se há código, então ele provavelmente está associado a uma prova de conceito (PoC) para validar uma premissa de arquitetura. Em momentos subsequentes, deve-se buscar como objetivo resultados que sirvam como incrementos para o produto final.

Essa primeira fase tem a variabilidade do esforço percentual em relação ao desenvolvimento como um todo bastante acentuada; entre uma faixa de 2% a 15%, sendo que a média de 5% é usualmente adotada para fins de planejamento. A Figura 1.6 complementa essa informação e ilustra a distribuição percentual média do esforço incluindo todas as fases (BOEHM, 2000).

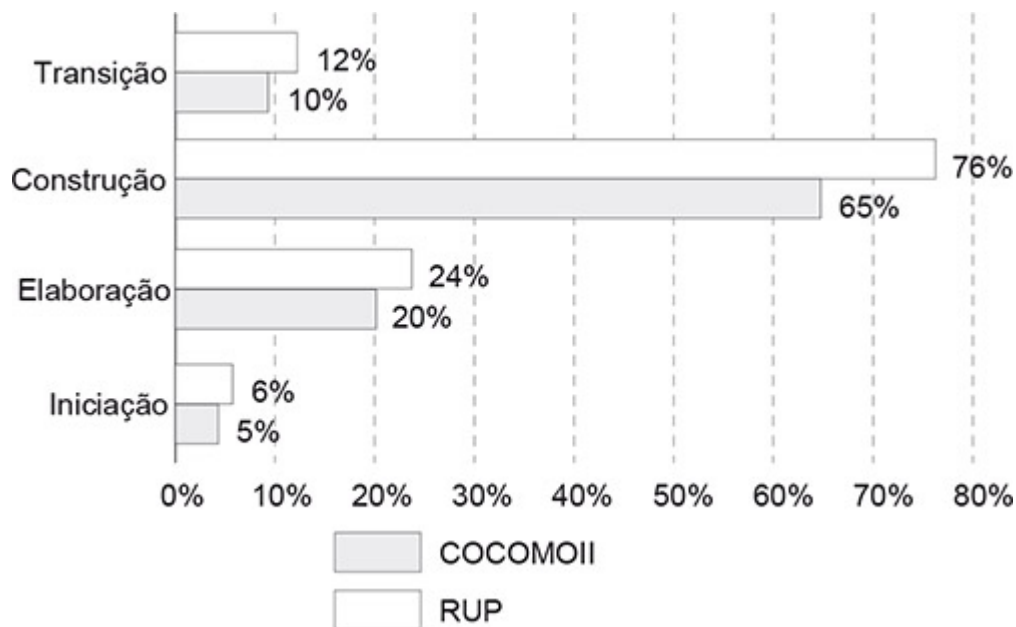


Figura 1.6. Distribuição do percentual de esforço médio entre as fases.

Considerando esses números, as atividades de requisitos nessa primeira fase correspondem a cerca de 2% do esforço total do desenvolvimento.

Durante os ciclos correspondentes à fase de Elaboração, o esforço médio investido nas atividades de requisitos, em comparação com as outras disciplinas, corresponde a 18% do esforço total. Durante a fase de Construção, 8%, e durante a fase de Transição, 4%.

No desenvolvimento completo, as atividades da Engenharia de Requisitos respondem por 15% do total, de acordo com Gartner (2010); 11%, de acordo com Boehm (2000); e entre 6% e 13%, dependendo da categoria de indústria (sistemas do usuário final; sistemas de informação gerencial; *outsourcing*; sistemas comerciais; sistemas militares; sistemas integrados de hardware e software; web), de acordo com Jones (2007). A Tabela 1.1 resume os dados do COCOMO II, que disponibiliza os percentuais de esforço investidos na Engenharia de Requisitos por fase.

Tabela 1.1. Comparativo do esforço médio investido entre as atividades da Engenharia de Requisitos e as demais disciplinas de acordo com a pesquisa do COCOMO II.

	(% do esforço investido na fase				% do esforço investido no desenvolvimento
Disciplina	Iniciação	Elaboração	Construção	Transição	
Engenharia de Requisitos	38%	18%	8%	4%	11 %
Outras	62%	82%	92%	96%	89%

Um plano de iteração deve capturar a distribuição do trabalho pela descrição de uma matriz onde o tempo, as fases e as disciplinas se integram. Ele não deve ser objeto de um único planejamento inicial. Ao final de cada ciclo, esse plano deve ser atualizado indicando o que foi realizado e a visão atual para uma nova distribuição do trabalho para as próximas iterações. A falta da visão dessa necessidade por um caso de desenvolvimento único para cada projeto ou de mecanismos para sua implementação está entre os principais fatores para muitas iniciativas de adoção de estratégias iterativas falharem.

Os autores participaram da definição de um conjunto completo de instrumentos para operacionalizar o planejamento e acompanhamento do progresso no desenvolvimento que permite maior agilidade, mantendo as exigências corporativas para sua integração com a governança corporativa, com base na Engenharia de Requisitos e na Análise de Pontos de Função. O conteúdo completo está disponível em Itaipu (2011) e um resumo da apresentação realizada em um evento internacional está disponível no blog mantido pelos autores (FATTO, 2014).

Independentemente do posicionamento entre as várias opções do desenvolvimento sequencial ao desenvolvimento iterativo e incremental, sempre haverá necessidade da Engenharia de Requisitos, por mais “ágil” que seja a iniciativa. Especificamente para este trabalho, o interesse é que o conhecimento associado à Engenharia de Requisitos possa ser usado em projetos e organizações independentemente de quais estratégias de desenvolvimento sejam utilizadas.

1.5. O ambiente da Engenharia de Requisitos

A Figura 1.7 coloca a Engenharia de Requisitos no seu contexto e as principais inter-relações que os responsáveis por ela mantêm com os clientes e com a equipe de desenvolvimento.

A Engenharia de Requisitos facilita a interação com o cliente em termos de identificar e entender suas necessidades e na obtenção de um acordo acerca da solução que será entregue. Ela descreve e integra tarefas, técnicas, orientações, papéis e responsabilidades em fluxos de trabalho que: ➤

têm início com o entendimento da necessidade do cliente; e ➤
passam pelo acordo sobre a solução que será construída.

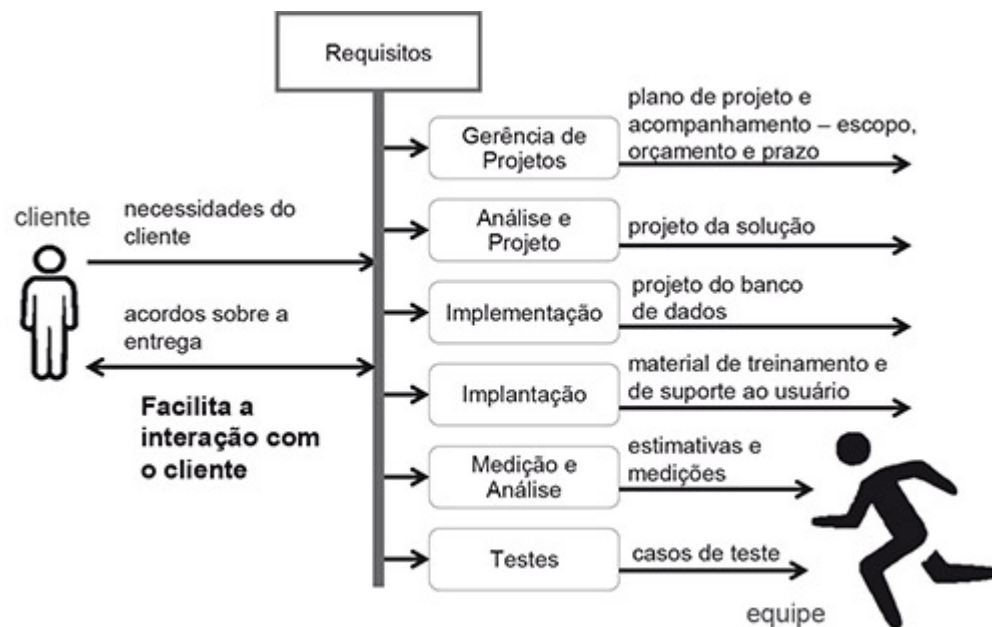


Figura 1.7. O contexto da Engenharia de Requisitos.

Ela produz insumos para uso por uma variedade de outras disciplinas da Engenharia de Software. Como resultado das tarefas de Engenharia de Requisitos, são fornecidos insumos para as disciplinas de: ➤

Análise e Projeto: na elaboração do projeto da solução.

Implementação: no projeto de banco de dados.



Gerência de Projetos: no planejamento de projetos e no seu acompanhamento quanto a escopo, orçamento e prazos.



Implantação: na confecção de material de treinamento e de suporte ao usuário.



Medição e Análise: para a produção de estimativas e medições.



Testes: com a documentação de casos de testes.

Observe que não há nesse contexto a atividade de programação propriamente dita ao citar a disciplina de implementação. Isso porque há necessidade de atividades complementares de *design*, decisões sobre os componentes de software mais adequados para alocar o comportamento descrito nos requisitos. Fazer diferente implica em exigir de um mesmo profissional habilidades de *design* e programação. Isso não implica dizer que os programadores sejam proibidos de ter acesso aos requisitos; mas que há necessidade de trabalho anterior de outra especialidade.

1.6. O papel do analista de requisitos

De acordo com o portal de empregos Catho (acesso em jul. 2015), o analista de requisitos é aquele que: *realiza o levantamento de requisitos e especificação de projetos de TI, desenvolvendo soluções para processos, mapeamento e análise de negócio. Elabora a documentação técnica de especificação de requisitos de softwares e status report para gestão de projetos.*

Ele também relaciona essa profissão às carreiras de analista de negócios de TI, analista de sistemas e analista de informações e complementa o perfil com algumas estatísticas sobre quem desempenha esse papel: ➤

35% têm pós-graduação.



37% têm graduação em Sistemas de Informação.



levaram 1 ano e 11 meses até chegar nesse cargo (a partir do cargo anterior).



56% têm inglês intermediário.

Esse ponto de vista, bastante simples, resume adequadamente uma visão pragmática daquele que desempenha as atividades da Engenharia de Requisitos.

O IREB (2014) nomeia o responsável pelo trabalho de engenharia de requisitos como engenheiro de requisitos e define sua função como alguém que, em colaboração com os interessados ao projeto elicita (levanta), documenta, valida e gerencia requisitos.

1.7. Exercícios

1. Cite exemplos de como a Engenharia de Requisitos está presente em cada uma das cinco etapas de um processo geral de engenharia, como apresentado na Figura 1.1.
2. Explique como o exercício da disciplina de Análise e Projeto e da disciplina de Implementação interagem com o exercício da disciplina de Requisitos na iniciação de um projeto de software. Procure fazer isso relacionando decisões sobre um assunto que influenciam a condução do outro e dando exemplos práticos.

3. O que diferencia a estratégia sequencial e iterativa-incremental do ponto de vista da Engenharia de Requisitos?
4. Nos projetos em que participou, você sabe dizer aproximadamente quanto o trabalho de requisitos corresponde ao esforço total do projeto? Em caso positivo, que atividades você percebe como mais trabalhosas?
5. Qual é a diferença entre “disciplina de requisitos” e “fase de requisitos”?
6. Por que o trabalho de requisitos pode acontecer também em etapas mais avançadas do projeto de software, como a construção e a transição?